

Schistosoma

СПИСОК КОМАНДЫ:

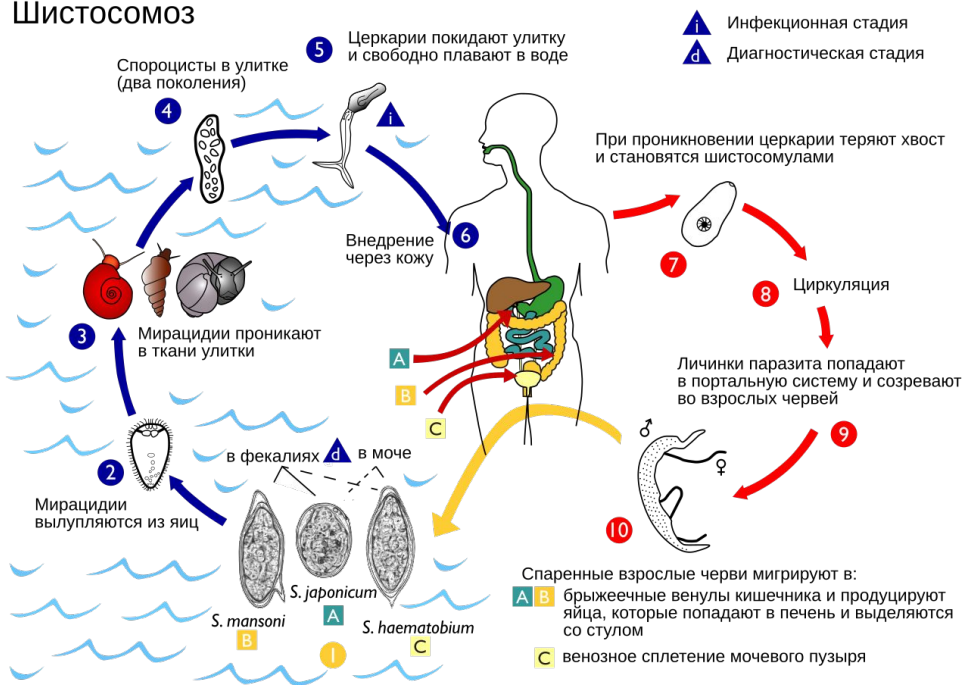
Баранова Мария
Токарев Алексей Михайлович
Ветошкина Ирина
Бойко Евгений
Мельников Вадим
Кудряшов Алексей
Кривощёков Андрей
Кузьмин Василий

Schistosoma

Участник	Выбранный организм	Условия обитания	GC содержание
Баранова Мария	Schistosoma spindale	пресные водоемы, затем жвачные животные	34%
Ветошкина Ирина	Schistosoma japonicum	Пресные водоёмы, улитка, потом кровотоки человека	34%
Токарев Алексей	Schistosoma bovis	Пресные водоёмы, потом кровотоки парнокопытных	35%
Евгений Бойко	Schistosoma mattheei	Экваторные леса Западной и Центральной Африки	35%
Мельников Вадим	Schistosoma haematobium	Пресные водоёмы тропиков	34.3%
Кудряшов Алексей	Schistosoma guineensis	кровеносные сосуды человека	35%
Кривощёков Андрей	Schistosoma mekongi	р. Меконг, улитка Neotricula aperta, кровотоки человека	35%
Кузьмин Василий	Schistosoma intercalatum	Водотоки с пресной водой, улитки, человек	35%

Schistosoma(Шистосома)

ШИСТОСОМОЗ



Основные признаки представителей

- удлинённые черви цилиндрической формы, 10–28 мм в длину
- единственные трематоды, которые являются раздельнополыми
- среды обитания: пресноводный водоём - улитка - млекопитающее

Эпигенетика

- в геноме шистосом идентифицированы гены, кодирующие HDAC, NAT, HMT, KDM
- метилирование ДНК в среднем слабое.

Например, идентифицирован фермент ДНК-метилтрансфераза DNMT2, однако вероятно основная функция DNMT2 у шистосом связана не с метилированием ДНК, а с модификацией tРНК.

Schistosoma japonicum

- Название организма: *Schistosoma japonicum* (Шистосома японская)
- Scaffold N50: 48.8 Mb
- Contig N50: 4.3 Mb
- количество статей на pubmed: 4,886
- Уровень сборки: Хромосомный
- Число генов: 9,769
- Длина генома: 408.5 Mb
- Места обитания: Юго-Восточная Азия, Китай, Филиппины
- Примерная температура: от 21°C до 30°C развитие, 37°C - в окончательном хозяине
- Что известно про его эпигенетику: У *S. japonicum* идентифицированы все основные классы гистон-модифицирующих ферментов (ацетил-, деацетил-, метил- и деметилазы). Уровень глобального метилирования ДНК низкий (2.1–2.9%) и динамически меняется, влияя на рост и развитие паразита.
- Что ещё известно: *S. japonicum* - вид паразитических плоских червей, возбудитель шистосомоза у человека. Промежуточный хозяин - пресноводные улитки рода *Oncomelania*. После этого уже попадает в человека и размножается в венах кишечника.

Ветошкина Ирина



Schistosoma spindale

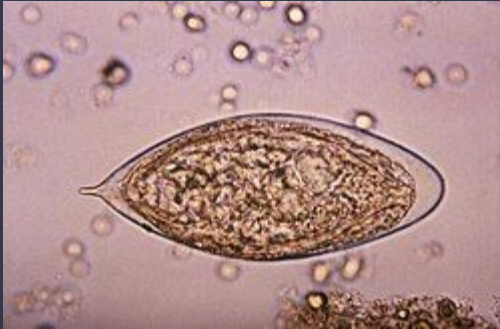
- Название организма: Schistosoma spindale
- Scaffold N50: 47.5 Mb
- Contig N50: 3.9 Mb
- количество статей на pubmed: 71
- Уровень сборки: до хромосом
- Число генов: 9330
- Длина генома: 390.1 Mb
- Места обитания: широко распространены в Южной и Юго-Восточной Азии, предпочитают мелкие, мутные водоемы.
- Примерная температура: 34-36 градусов
- Организация генома: много повторов, ретроэлементов
- Метилирование ДНК присутствует, но слабо выраженное
- Присутствуют все основные эукариотические гистоны. Метилирование и ацетилирование гистонов играют важную роль в организации хроматина и регуляции экспрессии генов.



Schistosoma bovis

- Название организма: Schistosoma bovis (бычья шистосома)
- Scaffold N50: 47.6 Mb
- Contig N50: 10.9 Mb
- количество статей на pubmed: 461
- Уровень сборки: Хромосомный
- Число генов: 9589
- Длина генома: 391.8 Mb
- Места обитания: Северная Африка, Средиземноморская Европа, Ближний Восток (пресная вода)
- Примерная температура: примерно 25 градусов, тропики/субтропики
- Что ещё известно:
 - Геном очень похож на геном человеческого паразита S. haematobium (кровавая), 97% нуклеотидной идентичности и 98% общих белок-кодирующих генов
 - Развито ДНК-метилирование и различные модификации гистонов; эпигенетические ферменты рассматриваются как потенциальные мишени для терапии

Schistosoma haematobium



Мельников Вадим

- Название организма: *Schistosoma haematobium* (кровяная шистосома)
- Scaffold N50: 48,3 Mb
- Contig N50: 20,2 Mb
- Количество статей на pubmed: 4,149
- Уровень сборки: хромосомный
- Число генов: 9,428
- Длина генома: 400,3 Mb
- Места обитания: Африка, Ближний Восток, Южная Европа
- Примерная температура:
 - В эндемичных районах температура воды ~16-34°C
 - Оптимум передачи ~25-27°C
- Что ещё известно:
 - Для вида экспериментально подтверждено общее для плоских червей метилирование цитозина (DNMT2/MBD) (Geyer et al., 2013)
 - 43% генома - повторяющиеся элементы, преимущественно ретротранспозоны



Schistosoma guineensis

- Название организма: Schistosoma guineensis (Шистосома гвинейская)
- Scaffold N50: 48 Mb
- Contig N50: 4.1 Mb
- количество статей на pubmed: 30
- Уровень сборки: Chromosome
- Число генов: 9 715
- Длина генома: 379.3 Mb
- Места обитания: паразит кровеносных сосудов человека и приматов. Распространён в Центральной и Западной Африке
- Примерная температура: 25-30 °C (личинка), 37°C (взрослая особь)
- Что ещё известно: прямых данных про эпигенетику *S. guineensis* нет(Говоря в целом, шистосомы используют гистоновые метки (H3K4me3, H3K27me3, H3K9me3) для переключения генных программ между стадиями жизненного цикла. Метилирование ДНК присутствует, но слабо выражено. Гистон-деацетилазы (HDAC) необходимы для развития яиц

(Кудряшов Алексей)

Schistosoma mekongi

- Название организма: *Schistosoma mekongi* (Шистосома меконгская)
- Scaffold N50: 46.8 Mb
- Contig N50: 1.2 Mb
- количество статей на pubmed: 202
- Уровень сборки: Chromosome
- Число генов: 9 094
- Длина генома: 404.2 Mb
- Места обитания:
 - Бассейн реки Меконг (Камбоджа, Лаос)
 - Паразит кровеносной системы человека и млекопитающих
 - Промежуточный хозяин: улитка *Neotricula aperta*
- Примерная температура: 22–28°C (в воде/улитках), ~37°C (в окончательном хозяине)
- Что ещё известно: Эволюционно изолирована; естественная гибридизация и интрогрессия не задокументированы.
- Метилирование ДНК: Низкое (~2%); Основной фермент: DNMT2 (DNMT1 отсутствует; роль DNMT3 требует подтверждения)
- Переходы стадий регулируются эпигенетикой (НАТ/HDAC, метки H3K4me3 и H3K27me3) и сигналами среды хозяина; температура - один из факторов, но не единственный

Кривощёков Андрей

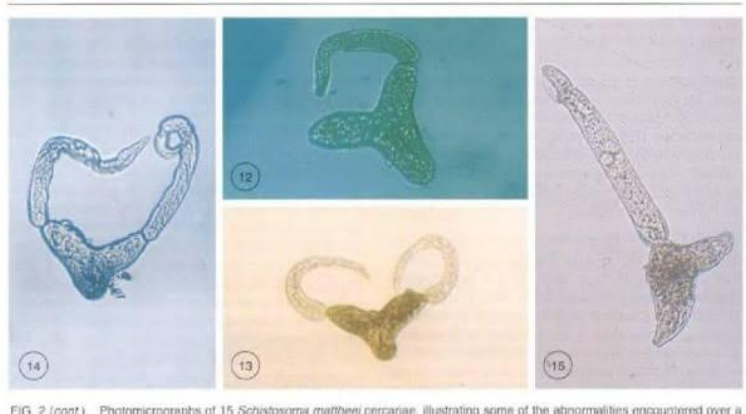


Кузьмин Василий

Schistosoma intercalatum

- Название организма: *Schistosoma intercalatum* (Вставочная шистосома)
- Scaffold N50: 46.8 Mb
- Contig N50: 2.9 Mb
- Количество статей на pubmed: 248
- Уровень сборки: Хромосомный
- Число генов: 9676
- Длина генома: 386.1 Mb
- Места обитания: обитает в экваториальных лесах Западной и Центральной Африки
- Примерная температура: жизнеспособна при 10-40°C, оптимум 22-28°C при развитии и заражении
- Что ещё известно: Прямых исследований эпигенетики *Schistosoma intercalatum* нет, но есть косвенные доказательства наличия ключевых эпигенетических механизмов, характерных для всех шистосом. Например, наличие некодирующих РНК, в частности микроРНК, которые участвуют в ключевых процессах жизненного цикла организма
- Метилирование присутствует, но уровень ниже, чем у млекопитающих
- Цитогенетический анализ выявил наличие больших блоков

Schistosoma mattheei



- Название организма: Schistosoma mattheei (шистосома Маттеи)
- Scaffold N50: 46.8 Mb
- Contig N50: 2.9 Mb
- Количество статей на pubmed: 203
- Уровень сборки: Chromosome
- Число генов: 9676
- Длина генома: 386.1 Mb
- Места обитания: обитает в экваториальных лесах Западной и Центральной Африки
- Примерная температура: 22-28°C при развитии и заражении
- Что ещё известно: У шистосом механизмы эпигенетики, такие как метилирование ДНК и модификации гистонов, критически важны для адаптации паразита при смене сред обитания и хозяев. Ферменты, модифицирующие гистоны, например, гистоновые деацетилазы, такие как SmHDAC8 у S. mansoni, сейчас активно исследуются как мишени для разработки антигельминтных препаратов нового поколения.